MySQL 读写性能测试

Spring Data JPA 与 MyBatis 读写性能对比

实验日期 2026 年 10 月 18 日 | 四节点 Docker Swarm

摘要

本实验在四台 Ubuntu 18.04.6 云服务器上部署商品管理应用，比较 Spring Data JPA 与 MyBatis 在商品读取和新建场景下的响应性能。应用、MySQL、JMeter 和 Prometheus 分别运行于独立节点，通过私网完成请求发送、数据库访问和运行指标采集。两种实现共用业务接口与数据库结构，以减少业务差异对结果的影响。

基本测试包含两种实现、两个接口和 100/400/1000 个总线程，每个组合重复三次；各组升压 10 秒、循环 1 次。共完成 36 组、18,000 次请求、0 次失败。两种实现各 16 项真实 MySQL 功能测试全部通过；每组写入后的新增行数与成功请求数一致，读后数据量不变。

基本测试中，MyBatis 在三个线程档位下均表现为读快于写；1000 线程时，读取与写入平均耗时分别为 8.35 ms 和 41.33 ms，写入约为读取的 4.95 倍。相同档位下，JPA 写入平均耗时为 1307.02 ms。三次重复存在明显波动，结果描述当前实现、配置和请求模型下的表现。

1000 个线程在 10 秒内陆续启动，每个线程只发送一次请求，因此该结果描述给定请求节奏下的表现，不代表系统的最大吞吐量或持续并发容量。CPU 使用最近 5 分钟的平均变化率计算，适合观察整体负载趋势。

另完成扩展负载实验 54 组、93,600 次请求，测试读取 1000–1200 线程与 2 循环、写入 1000–1300 线程与 1 循环。18 种配置中，13 种在三轮中均达到至少 80%的请求成功且响应不超过 40 ms。两批共 90 组、111600 次请求，分别统计并保存。

关键词：MySQL；Spring Data JPA；MyBatis；JMeter；Prometheus

程序地址：https://github.com/Re1lya/lab3-mysql-benchmark

1 问题描述

本实验考察三个问题：Spring Data JPA 在商品读写接口上的性能如何；MyBatis 在相同请求规模下读取与写入的效率有何差异；相同业务接口切换持久层后，响应表现是否发生变化。以响应时间分布、随时间的变化和重复测试结果回答这些问题，并结合运行指标说明结论的适用范围。

本实验通过构建、部署和测试商品管理应用，掌握 Spring Boot 访问 MySQL、Docker Swarm 服务编排、JMeter 接口测试及 Prometheus 运行监控的基本方法。在相同环境中实现 JPA 与 MyBatis 两种持久层，观察它们在不同请求规模下的响应时间、吞吐量和资源使用情况。

实验程序基于 SpringAOP 项目，分别测试读取已有商品和新建商品两个业务场景。先完成环境部署与功能验证，再建立统一的数据初始状态，按预定组合执行读写测试，最后结合请求记录、数据库行数和监控时序进行分析。

项目	设置与验证方式
读取请求	CSV 提供商品 ID；GET 请求；校验 HTTP 200 与 errno=0
写入请求	随机中文及数值字段；POST /shops/1/products；校验 HTTP 201
请求执行	10 秒升压；基本测试 1 循环；扩展读取 2 循环
运行监控	13 条记录规则，采集 JVM 线程数、CPU 和内存等指标
采集设置	scrape 2s；全局 evaluation 5s；规则组 30s；timeout 1s
应用资源参数	Tomcat max300/min100；Druid max300/min100/initial100
日志	业务日志级别 DEBUG；JPA show-sql=true

参数配置与可复核性

JMeter 通过 -J 参数设置 thread.num、rampup.period 和 loop.count，由测试计划中的 __P 函数读取。目标地址使用应用节点私网 IP 和 8080 端口，结果按测试组分别保存。JVM 堆大小根据节点内存设置，避免资源不足影响实验执行。

每组 JTL 的样本数应等于总线程数乘以循环次数；写入成功数还需与数据库新增行数一致。程序、测试计划、配置、原始数据和分析脚本一并保存，使用 SHA-256 校验文件完整性。数据库密码通过外部配置注入。

2 实验分析

2.1 实验环境与构建

实验使用四台云服务器，每台配置 2 核 CPU、2 GiB 内存和 40 GiB 系统盘，系统可见内存约 1800 MiB。操作系统为 Ubuntu 18.04.6，Docker 版本为 20.10.21。四台主机分别承担编译与发压、应用、数据库和监控任务。

节点	私网地址	主要任务
CDWY3	172.31.12.156	编译及 JMeter，对应服务器 A
CDWY1	172.31.1.202	应用与 Swarm Manager，对应 B
CDWY2	172.31.8.46	MySQL，对应 C
CDWY4	172.31.1.19	Prometheus，对应 D

组件	版本或参数
编译与运行	JDK 21.0.12.1；Maven 3.9.16；容器 Java 21.0.6
应用	Spring Boot 4.1.1；MyBatis 3.5.19；MyBatis-Spring 4.0.0
数据库与负载	MySQL 9.2.0；JMeter 5.6.3
监控	Prometheus 3.7.3；node-exporter 1.10.2
应用 JVM	堆 256–512 MiB；Xss 512 KiB；容器内存上限 1 GiB
JMeter JVM	堆 256–768 MiB；Xss 512 KiB；Metaspace 上限 192 MiB
报告粒度	jmeter.reportgenerator.overall_granularity=1000

构建时先安装 clonefactory，再对 core 执行 Maven install，随后通过 Maven package 打包应用，并使用 docker build 构建镜像。两种持久层使用同一应用镜像，通过 profile 切换，以保持其余程序和运行参数一致。

镜像 ID：sha256:b2e12d68ea0cd4154ab9604b48b474b84cf7b91407f558a89df875e48e9074dc。构建节点和应用节点归档校验和相同。部署入口为 4. SpringAOP/conf/docker/productdemoaop-docker.yml。

2.2 持久层实现与功能验证

读接口为 GET /shops/{shopId}/products/{id}，写接口为 POST /shops/{shopId}/products。两种 profile 共用 Controller、Service、DAO、DTO、数据库结构和业务事务边界。写路径新增商品后读取记录和关联信息构造响应，比较的是完整业务接口。

部分	JPA	MyBatis
仓库	Spring Data Repository	同接口的 MyBatis Repository
SQL	Hibernate 生成	Lab3Mapper.xml
事务	JPA 事务管理器	DataSourceTransactionManager
会话	持久化上下文	SqlSessionTemplate
生成字段	数据库生成创建时间回读	插入后读取数据库记录

MyBatis profile 关闭 Hibernate 与 JPA 仓库自动配置，使用 Spring 管理的 SqlSessionTemplate。[2] 两种实现均在写入后读取数据库生成的创建时间，保持返回字段语义一致。关联查询使用当前连接指定的数据库；删除测试使用独立创建、无外键关联的商品，避免影响已有数据。

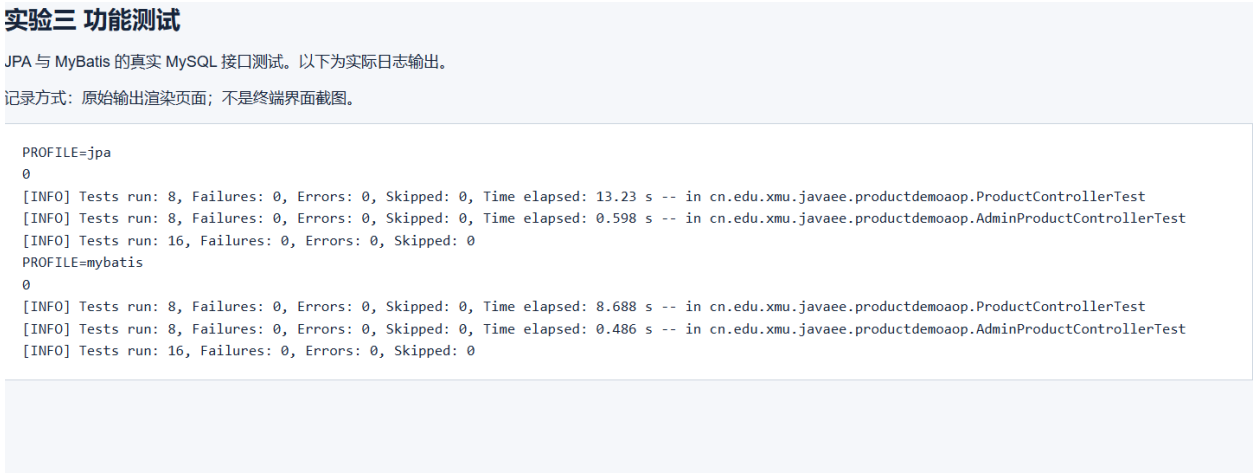


图 1 JPA、MyBatis 各 16 项功能测试通过。截图由实际测试日志渲染生成。

功能测试使用真实 MySQL 并通过事务回滚。完整日志保留在 logs/test-jpa.log 和 logs/test-mybatis.log；它们是功能验证材料，不计入性能样本。

2.3 数据准备与过程控制

将 product.sql 导入专用实验数据库。初始数据包含商品 3912 行、关联关系 30660 行、上架记录 3914 行，商品最大 ID 为 5461，自增起点为 5609。实验库与原运行库分开，原运行库的 3913 行商品保持不变。



图 2 数据导入后的行数和最大 ID 核验。截图由实际查询日志渲染生成。

每组前删除专用实验库中本轮新增记录，恢复初始数据和自增起点；每组后核对写入增长量与成功请求数，读后数量保持不变。所有检查语句、返回值和每组 metadata.json 均留存。

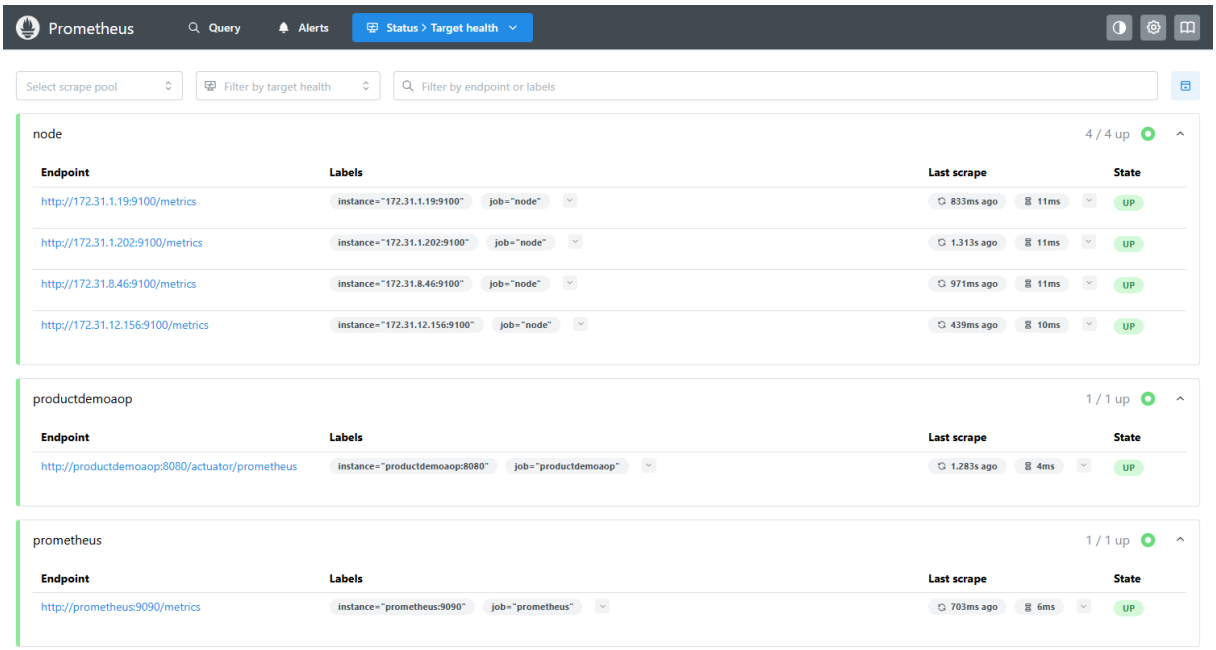


图 3 Prometheus Targets 页面，6 个监控目标均为 UP。

采集前暂停与实验无关的容器，结束后恢复原运行状态。控制程序通过心跳检测和异常处理保障恢复流程。发压期间不在负载生成节点编译或生成 HTML，结果报告与统计在本机离线生成。

2.4 实验设计与评价方法

因素	设置
实现	JPA、MyBatis
接口	读取、新建商品
总线程	100、400、1000
升压与循环	全部 10 秒升压、1 次循环
重复	每个组合 3 次，共 36 组、18000 次请求
次序	第 1/3 轮 JPA→MyBatis，第 2 轮 MyBatis→JPA；组内固定种子打乱
间隔	首组前等待 5 分钟；每组前空闲 15 秒，组后等待 12 秒采集监控

三个线程档位用于比较不同请求规模下的响应变化。各组采用相同的请求路径、随机数据生成方式和断言，固定升压时间与循环次数，仅改变总线程数和持久层实现。

MyBatis 的对比实验由 2 个接口 × 3 个线程档位 × 3 次重复组成，共 18 组、9000 次请求，其中读、写各 4500 次。JPA 按同样设计完成另外 18 组。读写对比固定持久层与线程档位，观察操作类型的影响；框架对比固定接口与线程档位，观察持久层实现的影响。随机写载荷采用相同生成规则，并非逐条相同的请求内容。

请求统计

全程吞吐量为成功请求数除以“最后完成时间–首次发起时间”。延迟直接使用原始 JTL 的 elapsed；不扣除连接时间，不剔除升压、慢请求或异常请求。P50/P90/P95/P99 使用线性插值，重复试验以每轮为观察单位，报告均值、样本标准差与范围。JMeter HTML 采用全程样本；分位数估计器差异可能造成小幅不同。[3]

监控指标计算

CPU 使用率为 (1−空闲 CPU 时间变化率/总 CPU 时间变化率)×100%，时间变化率采用 rate[5m] 计算。内存使用率为 [1−(MemFree+Buffers+Cached)/MemTotal]×100%。JVM 活跃线程数取自 spring:jvm_threads_live_threads。

CPU 指标包含最近 5 分钟内的负载，可能受到相邻测试和部署活动影响，不能作为单组 10 秒测试的瞬时峰值。两个记录规则组每 30 秒评估一次，覆盖全局 5 秒设置；query_range 每 2 秒导出一次已记录值，重复取样不代表新的独立测量。内存统计采用 Free、Buffers 和 Cached，不与 MemAvailable 口径混用。共保存 12 类原始监控时序 JSON。[4]

2.5 基本读写性能测试结果

下表汇总三次重复；吞吐量为均值 ± 样本标准差，单位 req/s。延迟各列为每轮对应统计量的平均，单位 ms。P95 均值不等于把三轮请求合并后的整体 P95。

操作	实现	线程	吞吐量 req/s	均值 ms	P95 ms	P99 ms
读	JPA	100	10.3 ± 0.0	5.15	6.42	32.38
读	MyBatis	100	10.3 ± 0.0	4.25	4.35	28.69
读	JPA	400	40.7 ± 0.0	5.30	8.37	54.80
读	MyBatis	400	40.7 ± 0.1	3.33	4.00	36.68
读	JPA	1000	101.7 ± 0.0	11.58	58.35	183.69
读	MyBatis	1000	101.7 ± 0.0	8.35	36.38	139.68
写	JPA	100	10.2 ± 0.0	14.81	19.78	70.32
写	MyBatis	100	10.2 ± 0.0	8.95	11.35	22.85
写	JPA	400	40.5 ± 0.0	10.41	13.67	50.89
写	MyBatis	400	40.5 ± 0.1	7.66	8.37	43.03
写	JPA	1000	101.0 ± 0.7	1307.02	2994.28	3318.22
写	MyBatis	1000	101.1 ± 0.1	41.33	248.80	569.08

累计 18,000 次请求、0 次失败。写测试的数据库增量与成功请求数逐组一致；读测试没有改变商品行数。所有逐次统计见 analysis/all-runs.csv。

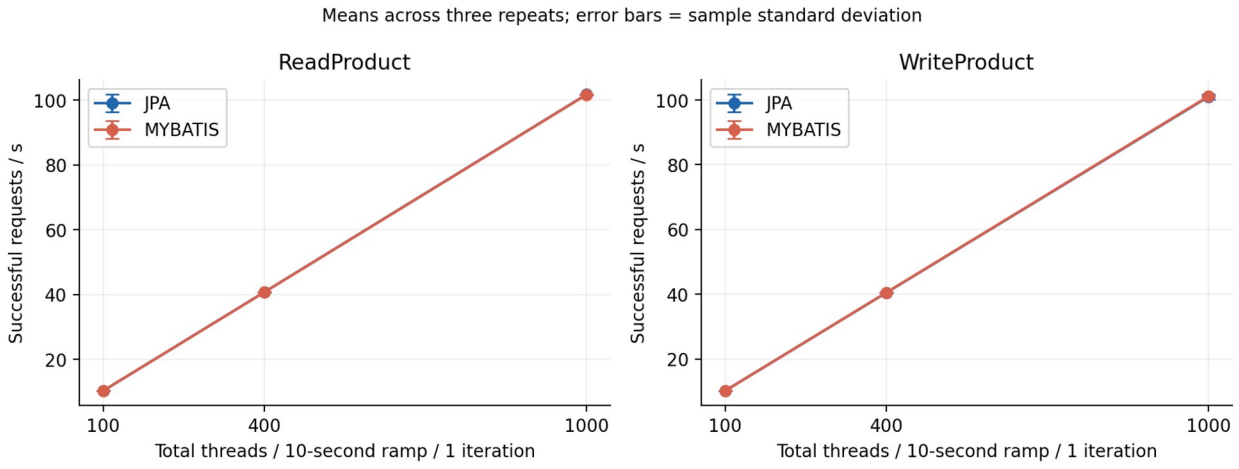


图 4 各线程档位的成功吞吐量。请求节奏受 10 秒升压约束，结果不代表饱和容量。

2.6 延迟与重复波动

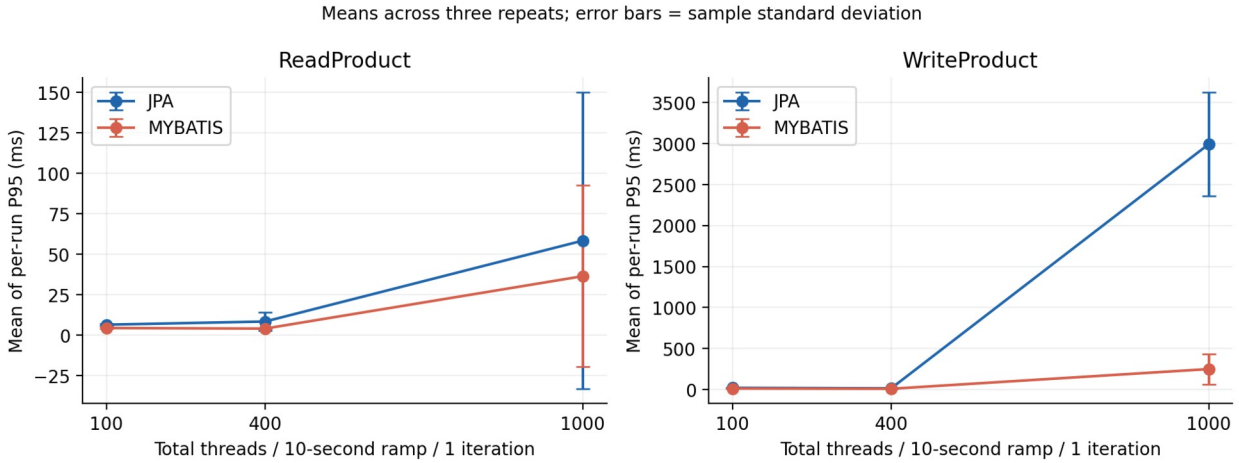


图 5 各组 P95 的三轮均值和样本标准差。

操作与实现	线程	第 1 轮均值	第 2 轮均值	第 3 轮均值	标准差
读 JPA	100	5.14	5.39	4.91	0.24
读 MyBatis	100	4.01	4.76	3.99	0.44
读 JPA	400	4.17	3.69	8.05	2.39
读 MyBatis	400	3.03	3.03	3.94	0.52
读 JPA	1000	3.05	26.69	5.01	13.12
读 MyBatis	1000	3.66	18.04	3.36	8.39
写 JPA	100	17.84	12.26	14.32	2.82
写 MyBatis	100	9.85	8.16	8.85	0.85
写 JPA	400	11.21	9.32	10.68	0.98
写 MyBatis	400	8.24	7.64	7.10	0.57
写 JPA	1000	1383.62	549.26	1988.18	722.51
写 MyBatis	1000	51.55	16.45	55.98	21.66

表中延迟单位为 ms。每轮切换持久层实现时重新部署应用，未进行长时间预热；冷启动、JIT 编译和缓存积累可能影响早期请求。三轮结果均纳入统计，以均值和样本标准差描述响应水平及其波动。

2.7 MyBatis 读写效率对比

在固定 MyBatis 实现、10 秒升压及单次循环的条件下，分别比较读取与新建商品。表中响应时间为三轮均值；写读耗时比为写入平均响应时间除以读取平均响应时间，用于描述相同线程档位下的操作差异。

总线程	读均值 ms	写均值 ms	写读耗时比	读 P95 ms	写 P95 ms
100	4.25	8.95	2.11	4.35	11.35
400	3.33	7.66	2.30	4.00	8.37
1000	8.35	41.33	4.95	36.38	248.80

100 和 400 线程时，写入平均耗时分别约为读取的 2.11 倍和 2.30 倍；1000 线程时扩大到约 4.95 倍。三个档位下，写入的平均响应时间与 P95 均高于读取，说明本次 MyBatis 商品新建接口比查询接口耗时更长。

400 线程的平均耗时低于 100 线程，表明响应时间没有随线程数严格单调增加。运行顺序、应用预热和缓存状态可能影响短时测试，不能把所有差异都归因于请求规模。1000 线程下写入三轮均值为 51.55、16.45、55.98 ms，波动明显，需结合逐轮数据阅读汇总结果。

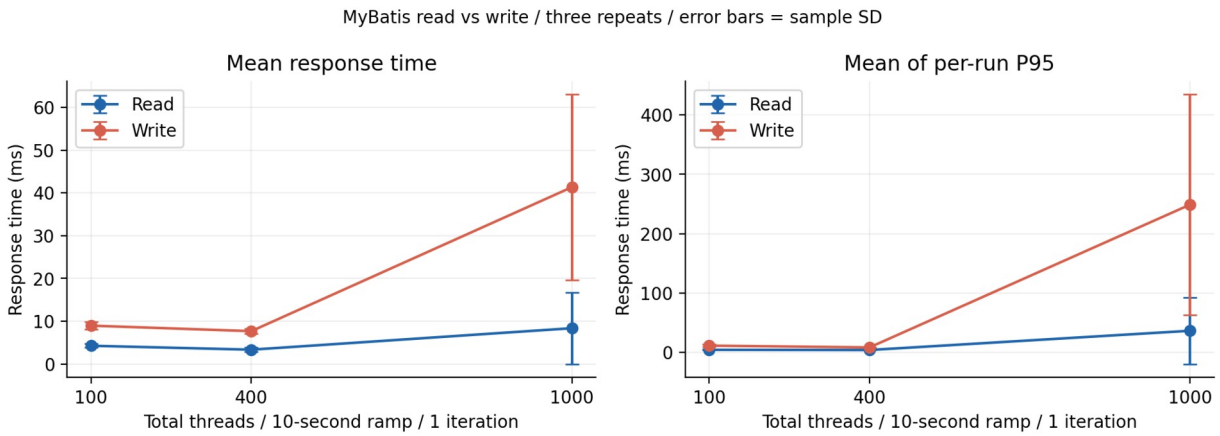


图 6 MyBatis 读写平均响应时间及 P95。误差线为三次重复的样本标准差。

写路径包含插入商品、读取生成字段及关联信息以构造响应，其工作量与查询已有商品不同。事务提交、SQL 执行和对象转换都可能影响耗时；当前数据没有把这些阶段分别计时，不能据此认定锁等待或磁盘写入是唯一原因。

2.8 MyBatis 响应分布与时间变化

以下在相同线程档位内直接比较 MyBatis 的读与写。各曲线取第 3 轮完整请求，横轴时间分别对齐各组首个请求；读写组独立运行，没有混合发压。左图展示累计响应分布，曲线越靠左，表示相同比例请求的响应更快；右图按请求发起时间划分 1 秒区间，展示每区间平均响应耗时。

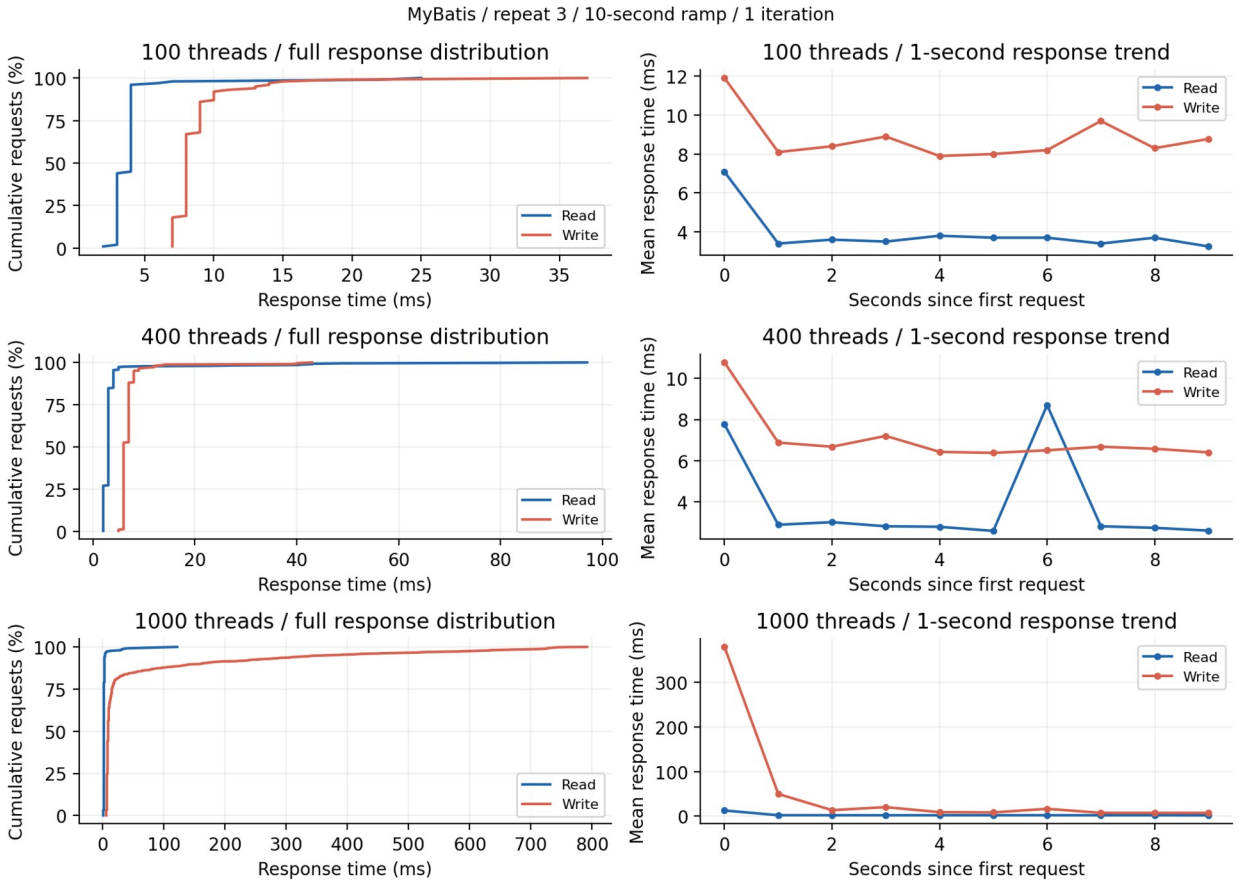


图 7 MyBatis 三个线程档位的读写响应分布与时间趋势，均使用原始 elapsed。

1000 线程示例中，读取平均响应为 3.36 ms、P95 为 4.00 ms，写入分别为 55.98 ms 和 364.45 ms。写曲线呈现更长的慢请求尾部，平均值不能充分反映这部分请求的体验。第 3 轮用于展示曲线形态，整体结论仍以全部三轮结果为依据。

基本测试用于比较给定负载下的响应效率，未预设响应时间达标阈值。扩展负载实验另设 40 ms 与 80% 的比较目标，见第 2.12 节及后续分析。零失败说明本轮请求校验通过，不能单独确定系统的最大可承载线程数。

2.9 JPA 与 MyBatis 响应对比

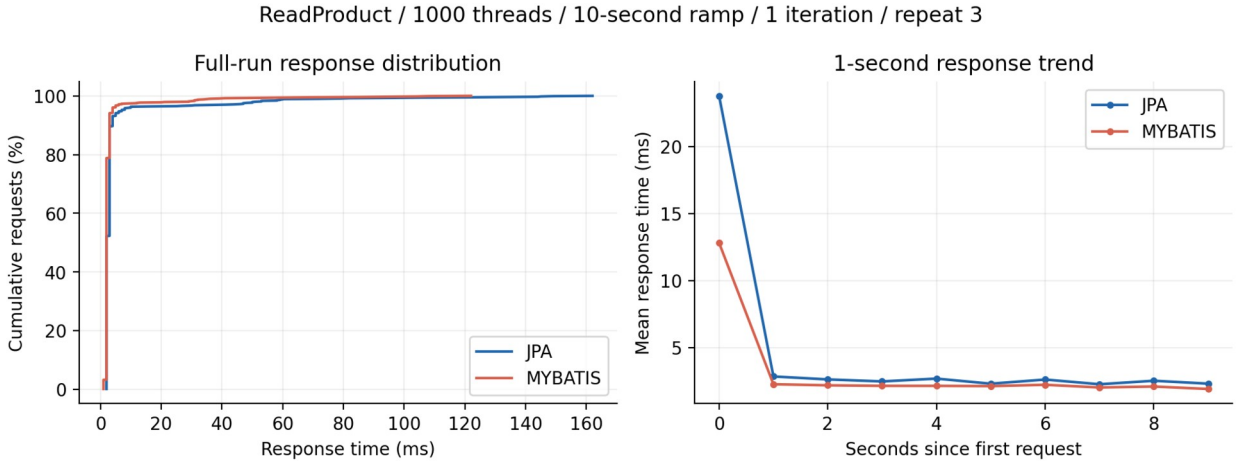


图 8 第 3 轮 1000 线程读取的完整延迟分布与每秒平均响应耗时。

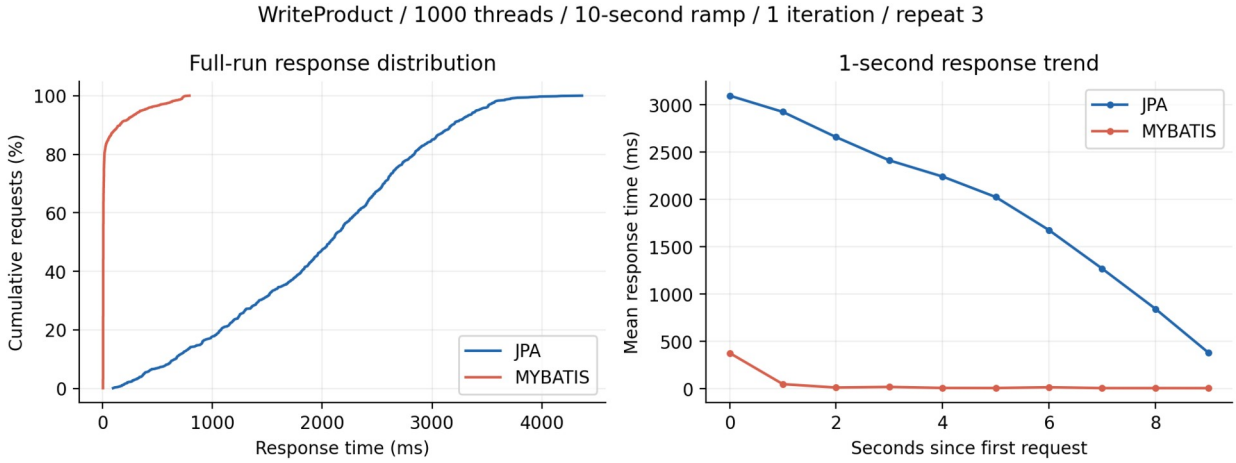


图 9 第 3 轮 1000 线程写入的完整延迟分布与每秒平均响应耗时。

以上选取第 3 轮 1000 线程的读写测试，展示完整响应分布及每秒平均耗时。线程在 10 秒内陆续启动，完成一次请求后退出，因此配置的总线程数与同时活跃的线程数不同。

2.10 运行指标的时间变化

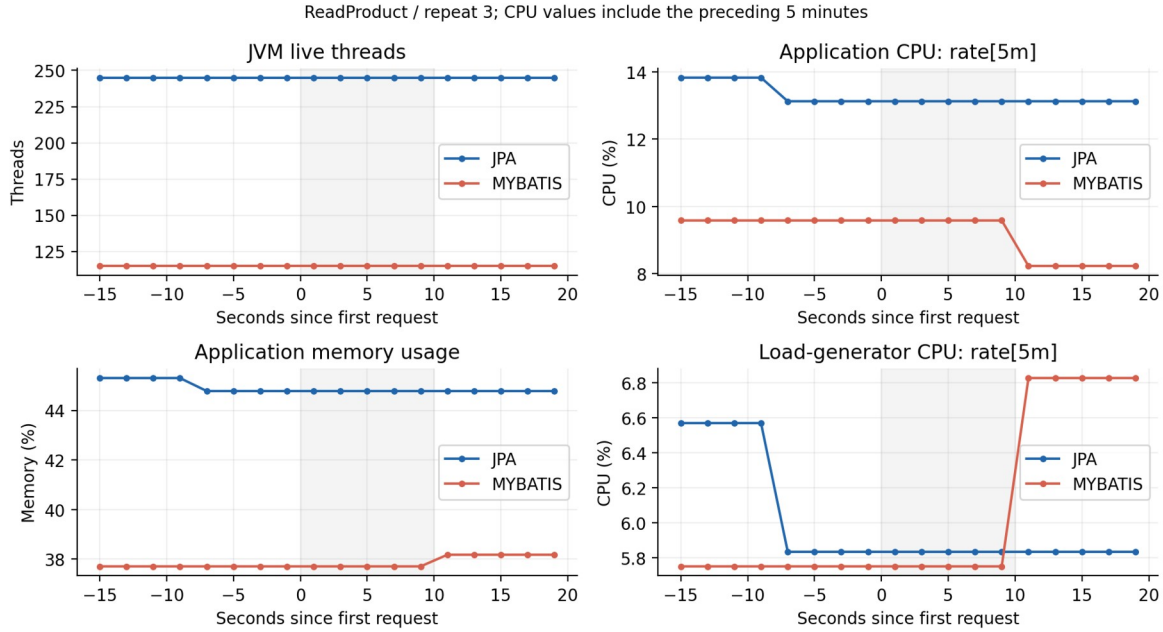


图 10 读取过程的 JVM 线程数、应用 CPU、应用内存及发压 CPU；CPU 采用 5 分钟窗口。

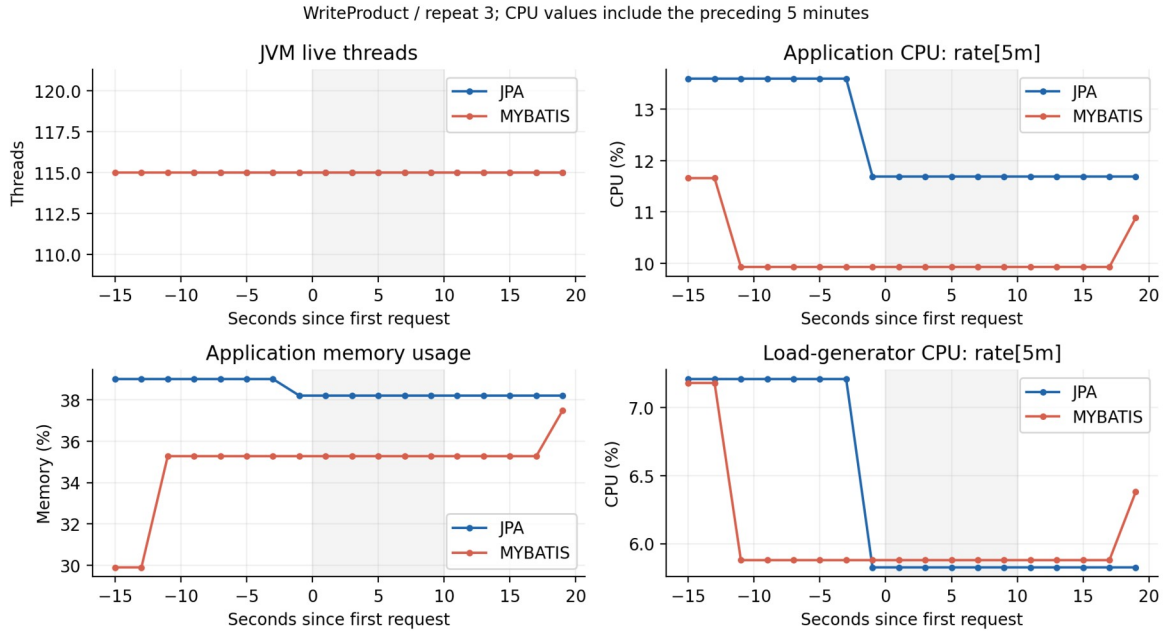


图 11 写入示例同类指标。横轴各自对齐首个请求，两种实现不是同时发压。

2.11 JMeter 原始报告与截图

以下为根据原始 JTL 生成的 JMeter HTML 报告截图，汇总粒度为 1000 ms。36 份完整报告分别保存，样本数、失败数、平均响应时间、极值和吞吐量均与独立统计结果核对一致。

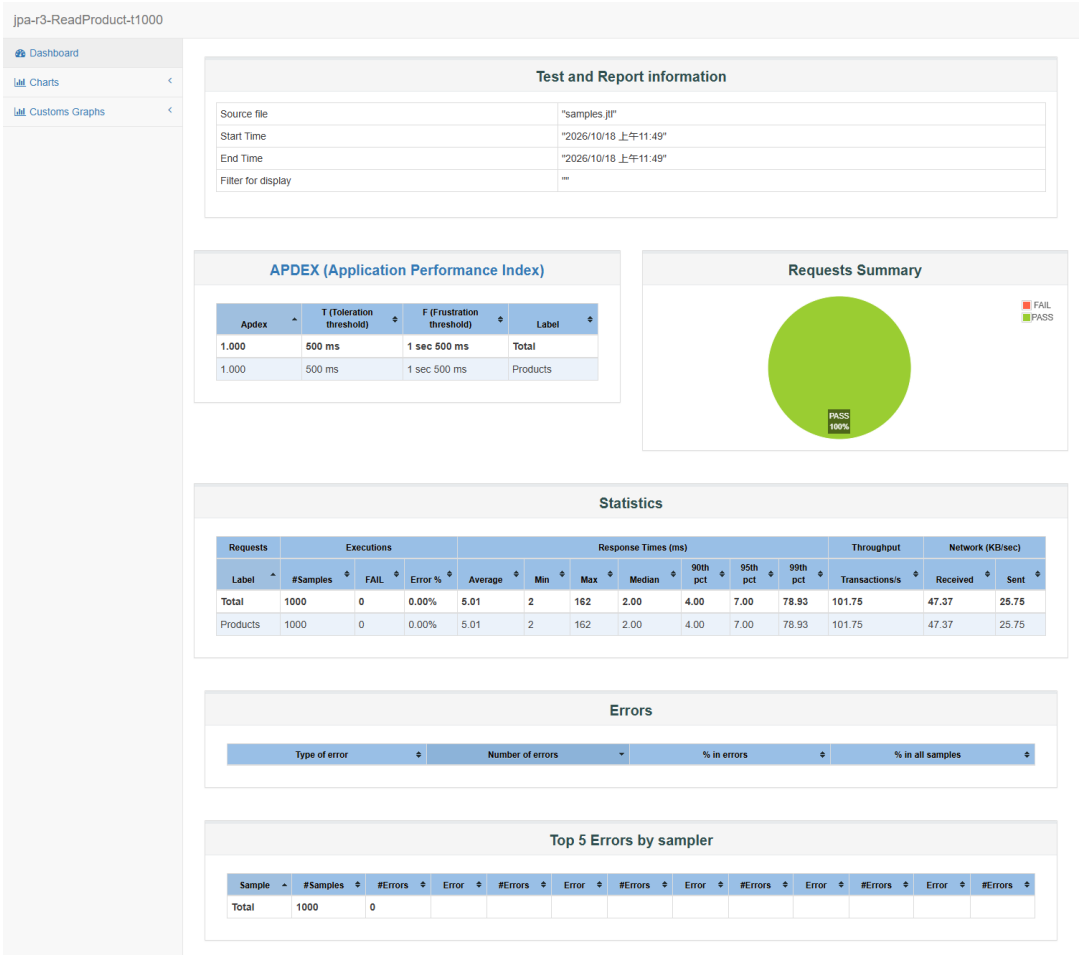


图 12 JPA 第 3 轮 1000 线程读取，JMeter 实际 HTML 报告页面。完整分辨率原图另附。

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	**1000**	**0**	**0.00%**	**55.98**	**6**	**792**	**9.00**	**160.90**	**372.55**	**726.00**	**101.04**	**47.83**	**37.67**
HTTP Request	1000	0	0.00%	55.98	6	792	9.00	160.90	372.55	726.00	101.04	47.83	37.67

图 13 MyBatis 第 3 轮 1000 线程写入，JMeter 实际统计区域截图。

1000 线程、10 秒升压、1 次循环的各组均生成 1000 条样本。附加截图包括 JPA 写入、MyBatis 读取及 JVM 线程、CPU、内存查询页面。JMeter 截图来自采集后生成的 HTML，功能验证截图由实际日志渲染生成。

2.12 扩展负载实验设计

在基本读写性能测试的基础上，进一步采用连续线程档位观察负载增加后的变化。读取设置 1000、1050、1100、1150、1200 个总线程，10 秒升压，每线程循环 2 次；写入设置 1000、1100、1200、1300 个总线程，10 秒升压，每线程循环 1 次。JPA 与 MyBatis 均完成全部组合，每组重复 3 次。

接口	线程档位	循环	每轮总请求	测试组数
读	1000/1050/1100/1150/1200	2	2000/2100/2200/2300/2400	30
写	1000/1100/1200/1300	1	1000/1100/1200/1300	24

扩展实验共完成 54 组、93,600 次请求，其中失败 0 次。该批次独立保存原始数据，与前述 36 组基本测试分别统计。应用镜像、测试计划、数据库初始状态、随机载荷规则、断言和监控规则保持一致，每组结束后核验数据库行数。

响应时间目标与判断方法

将“至少 80% 的全部请求成功且响应时间不超过 40 ms”设为扩展实验的比较目标。[5] 每轮按满足条件的请求数除以该轮全部请求数计算比例，失败请求不算达标；三轮均达到 80% 时，才将该档位标记为本次重复测试均满足目标。该目标不作为所有应用通用的标准，亦不与 JMeter HTML 默认的 Apdex 阈值混用。

连接时间与完整响应时间

主要统计使用 JTL 的原始 elapsed，保留连接建立、响应接收和慢请求。为便于观察建立连接的影响，另外计算 max(elapsed−Connect, 0) 的辅助统计，两种口径分别列出。扣除 Connect 不能消除所有网络开销，也不能得到纯 SQL 或服务端执行时间。响应分布和时间趋势图均以原始 elapsed 为主。

控制条件与可解释范围

两种实现按轮次交替先后顺序，各轮组合使用固定种子打乱。循环次数改变请求序列和连接复用，因此基本测试的 1000-10-1 与扩展读取的 1000-10-2 分开分析。扩展读写循环数不同，主要比较各操作内部的档位变化及同接口的框架差异；相同请求模型下的读写效率比较见第 2.7 节。线程总数不是瞬时并发数。

每轮切换实现时重新部署应用，通过健康检查后等待空闲窗口，未额外发送业务预热请求。首组与后续组的 JIT 和缓存状态可能不同；轮间波动必须与执行顺序一起解释，不能仅凭某轮未达标认定容量不足。

2.13 扩展读取测试结果

线程设置均为 10 秒升压；响应均值和 P95 是三次重复对应统计量的平均，单位 ms。“≤40 ms”列为成功且满足响应目标的请求比例，三轮范围展示重复稳定性。“扣连接”列为 elapsed−Connect 口径的三轮平均达标比例。

线程	实现	均值 ms	P95 ms	≤40 ms 均值	三轮比例范围	扣连接比例
1000	JPA	4.81	16.68	98.1%	94.8–99.8%	98.3%
1000	MyBatis	2.84	4.33	99.2%	98.6–100.0%	99.6%
1050	JPA	3.18	5.02	99.0%	97.5–100.0%	99.2%
1050	MyBatis	2.12	2.67	99.9%	99.7–100.0%	100.0%
1100	JPA	34.49	145.07	83.7%	58.0–99.4%	83.8%
1100	MyBatis	12.16	69.02	93.7%	82.0–100.0%	93.9%
1150	JPA	2.70	3.67	99.5%	99.0–100.0%	99.8%
1150	MyBatis	2.22	3.33	99.7%	99.6–99.8%	99.9%
1200	JPA	3.64	7.00	99.0%	98.1–100.0%	99.0%
1200	MyBatis	2.44	3.67	99.7%	99.5–99.8%	99.9%

JPA 读取在三轮均满足目标的线程档位为：1000、1050、1150、1200。最高已测档位 1200 线程的平均响应为 3.64 ms，≤40 ms 比例三轮范围为 98.1%–100.0%。

MyBatis 读取在三轮均满足目标的线程档位为：1000、1050、1100、1150、1200。最高已测档位 1200 线程的平均响应为 2.44 ms，≤40 ms 比例三轮范围为 99.5%–99.8%。

逐轮响应分位数、吞吐量、实际活动线程峰值、连接时间和监控统计均保存在扩展实验的 all-runs.csv。表中指标保留全部请求；单次异常值和未达标轮次均未剔除。

2.14 扩展写入测试结果

线程设置均为 10 秒升压；响应均值和 P95 是三次重复对应统计量的平均，单位 ms。“≤40 ms”列为成功且满足响应目标的请求比例，三轮范围展示重复稳定性。“扣连接”列为 elapsed−Connect 口径的三轮平均达标比例。

线程	实现	均值 ms	P95 ms	≤40 ms 均值	三轮比例范围	扣连接比例
1000	JPA	227.07	846.22	83.2%	52.0–98.8%	83.7%
1000	MyBatis	9.82	29.70	97.4%	94.1–99.1%	98.0%
1100	JPA	546.25	999.70	64.7%	1.8–98.8%	65.1%
1100	MyBatis	24.81	143.38	93.5%	83.1–98.6%	94.3%
1200	JPA	8.74	12.02	97.9%	96.8–98.5%	98.5%
1200	MyBatis	6.42	7.35	98.8%	98.5–99.1%	99.5%
1300	JPA	1084.74	1406.37	64.2%	0.0–97.8%	64.6%
1300	MyBatis	38.28	210.43	89.8%	71.8–98.8%	90.6%

JPA 写入在三轮均满足目标的线程档位为：1200。最高已测档位 1300 线程的平均响应为 1084.74 ms，≤40 ms 比例三轮范围为 0.0%–97.8%。

MyBatis 写入在三轮均满足目标的线程档位为：1000、1100、1200。最高已测档位 1300 线程的平均响应为 38.28 ms，≤40 ms 比例三轮范围为 71.8%–98.8%。

逐轮响应分位数、吞吐量、实际活动线程峰值、连接时间和监控统计均保存在扩展实验的 all-runs.csv。表中指标保留全部请求；单次异常值和未达标轮次均未剔除。

2.15 扩展读取响应曲线 1

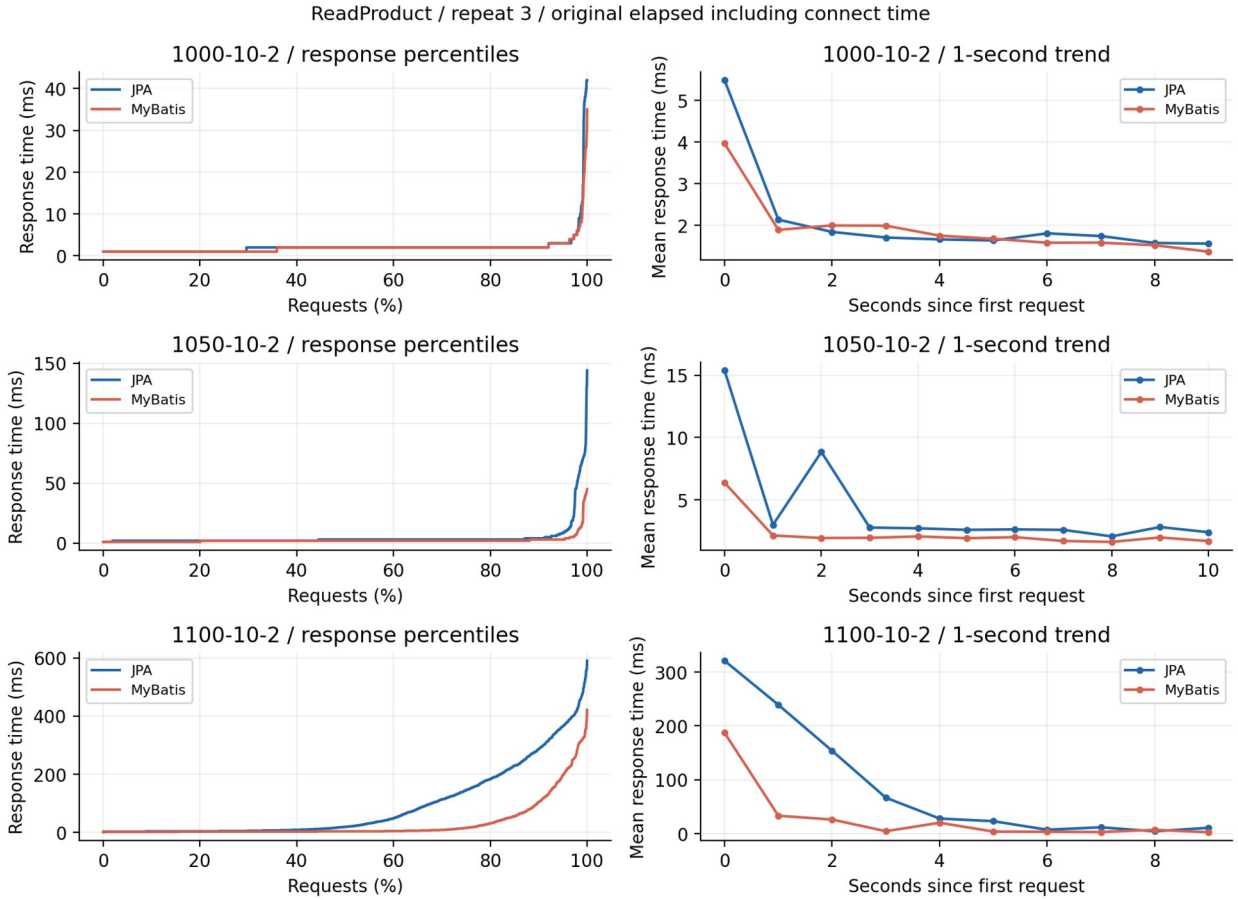


图 14 第 3 轮读取各线程档位的响应时间百分比分布和 1 秒响应趋势。

1000 线程：JPA 与 MyBatis 的 P95 分别为 3.00 和 3.00 ms，40 ms 内成功比例分别为 99.8%和 100.0%。这是图示第 3 轮的数据，完整三轮统计见前表。

1050 线程：JPA 与 MyBatis 的 P95 分别为 8.05 和 3.00 ms，40 ms 内成功比例分别为 97.5%和 99.7%。这是图示第 3 轮的数据，完整三轮统计见前表。

1100 线程：JPA 与 MyBatis 的 P95 分别为 365.05 和 197.05 ms，40 ms 内成功比例分别为 58.0%和 82.0%。这是图示第 3 轮的数据，完整三轮统计见前表。

标签依次为总线程数、升压秒数、循环次数。左图相同比例下曲线越低，响应越快；右图按请求发起时间划分 1 秒区间，两种实现各自对齐首个请求。曲线保留连接时间与全部慢请求，局部波动不能单独证明某种数据库瓶颈。

2.16 扩展读取响应曲线 2

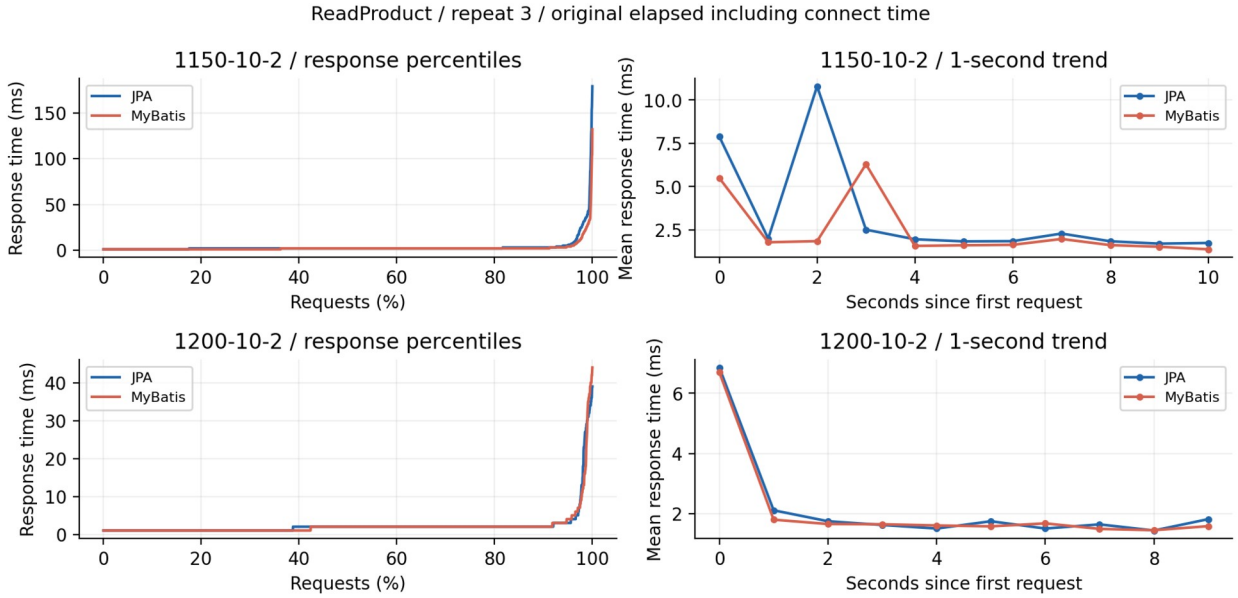


图 15 第 3 轮读取各线程档位的响应时间百分比分布和 1 秒响应趋势。

1150 线程：JPA 与 MyBatis 的 P95 分别为 5.00 和 4.00 ms，40 ms 内成功比例分别为 99.0%和 99.6%。这是图示第 3 轮的数据，完整三轮统计见前表。

1200 线程：JPA 与 MyBatis 的 P95 分别为 3.00 和 4.00 ms，40 ms 内成功比例分别为 100.0%和 99.8%。这是图示第 3 轮的数据，完整三轮统计见前表。

标签依次为总线程数、升压秒数、循环次数。左图相同比例下曲线越低，响应越快；右图按请求发起时间划分 1 秒区间，两种实现各自对齐首个请求。曲线保留连接时间与全部慢请求，局部波动不能单独证明某种数据库瓶颈。

2.17 扩展写入响应曲线 1

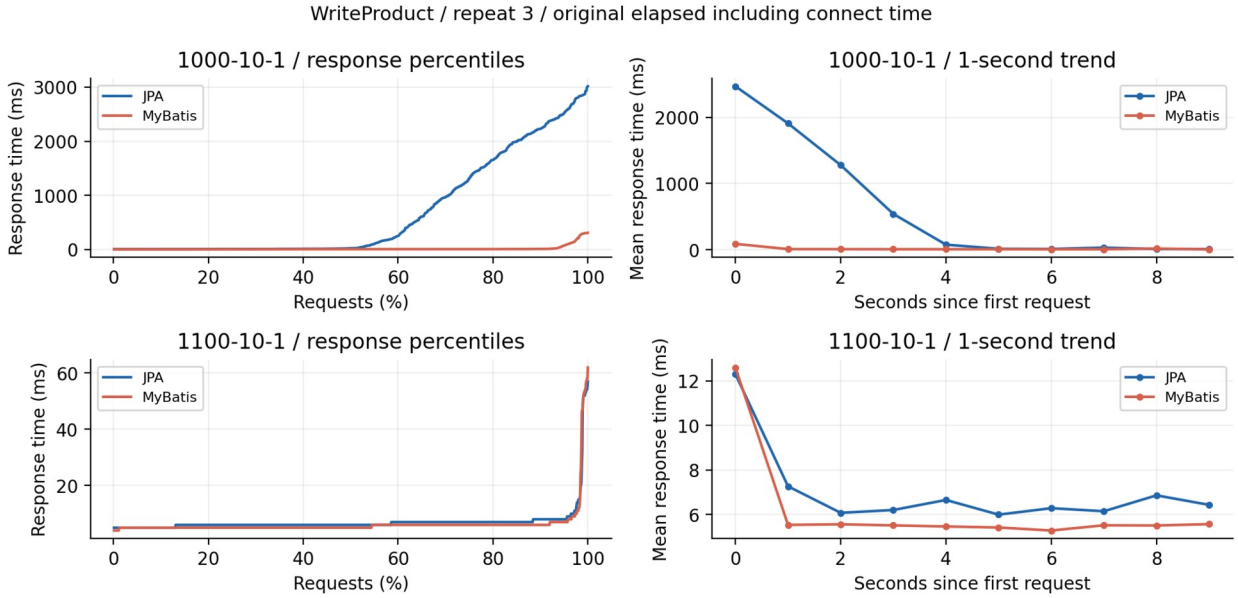


图 16 第 3 轮写入各线程档位的响应时间百分比分布和 1 秒响应趋势。

1000 线程：JPA 与 MyBatis 的 P95 分别为 2522.65 和 75.10 ms，40 ms 内成功比例分别为 52.0%和 94.1%。这是图示第 3 轮的数据，完整三轮统计见前表。

1100 线程：JPA 与 MyBatis 的 P95 分别为 8.00 和 7.00 ms，40 ms 内成功比例分别为 98.8%和 98.6%。这是图示第 3 轮的数据，完整三轮统计见前表。

标签依次为总线程数、升压秒数、循环次数。左图相同比例下曲线越低，响应越快；右图按请求发起时间划分 1 秒区间，两种实现各自对齐首个请求。曲线保留连接时间与全部慢请求，局部波动不能单独证明某种数据库瓶颈。

2.18 扩展写入响应曲线 2

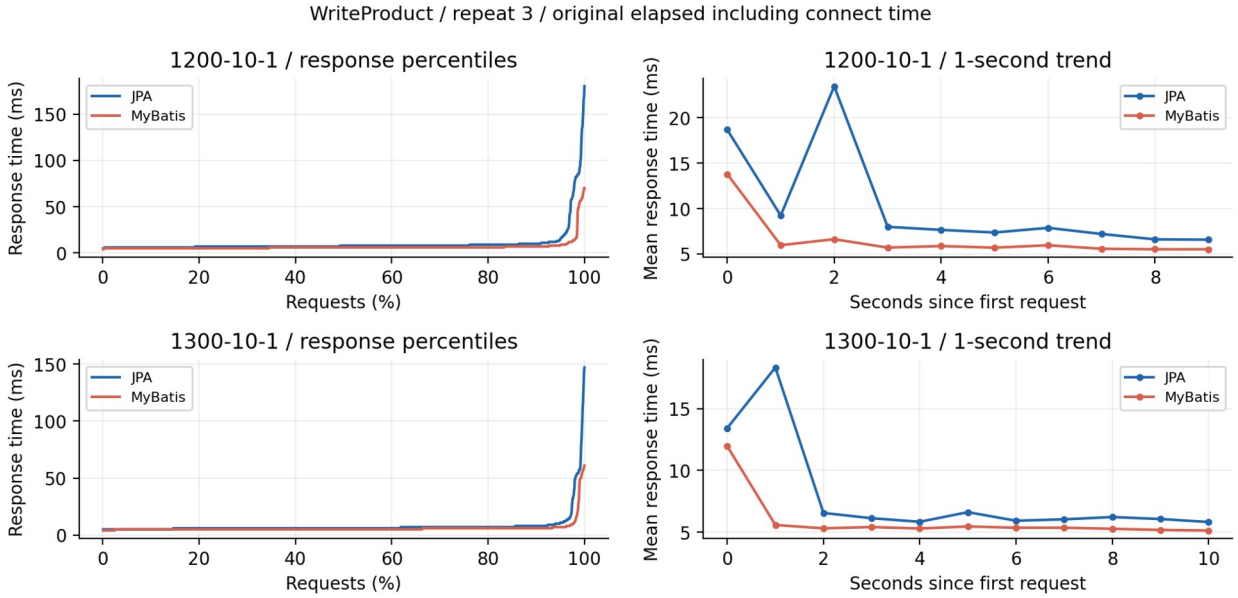


图 17 第 3 轮写入各线程档位的响应时间百分比分布和 1 秒响应趋势。

1200 线程：JPA 与 MyBatis 的 P95 分别为 15.05 和 8.05 ms，40 ms 内成功比例分别为 96.8%和 98.5%。这是图示第 3 轮的数据，完整三轮统计见前表。

1300 线程：JPA 与 MyBatis 的 P95 分别为 11.00 和 7.00 ms，40 ms 内成功比例分别为 97.8%和 98.8%。这是图示第 3 轮的数据，完整三轮统计见前表。

标签依次为总线程数、升压秒数、循环次数。左图相同比例下曲线越低，响应越快；右图按请求发起时间划分 1 秒区间，两种实现各自对齐首个请求。曲线保留连接时间与全部慢请求，局部波动不能单独证明某种数据库瓶颈。

2.19 响应目标与负载边界

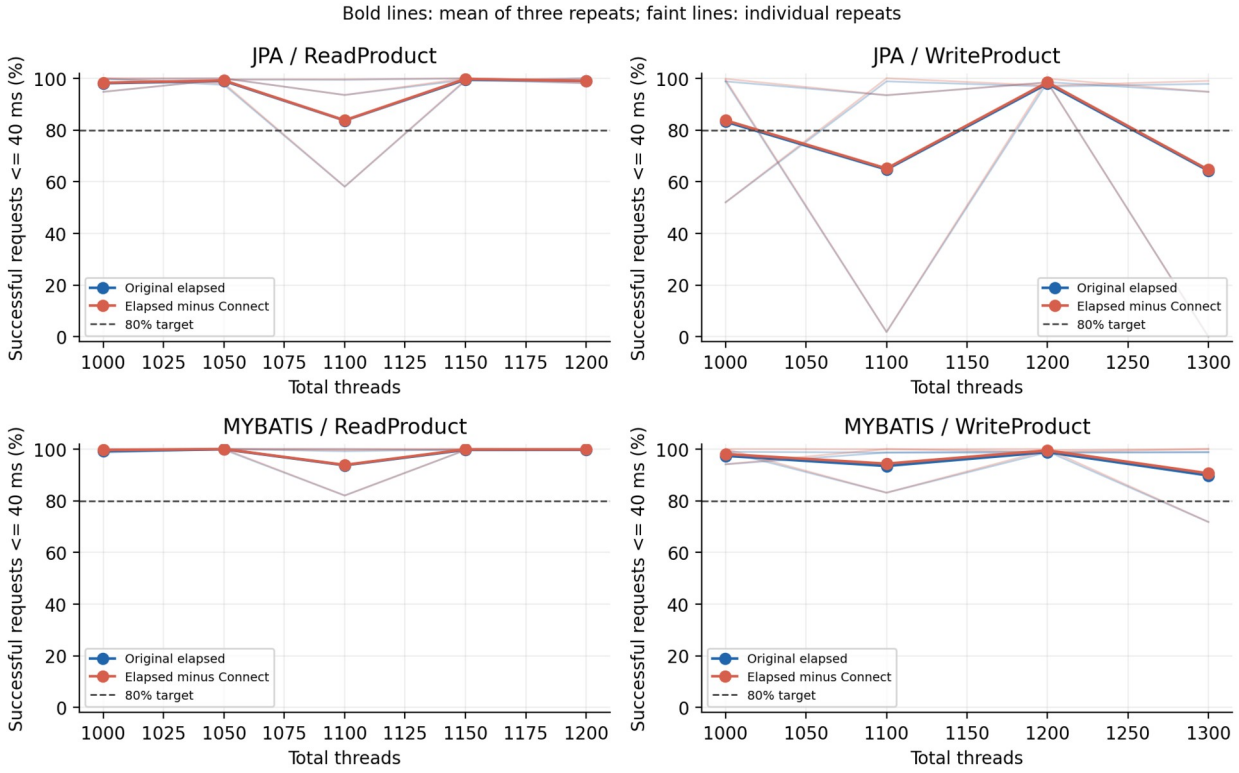


图 18 各档位 40 ms 内成功请求比例。粗线为三轮均值，细线为各轮，虚线为 80%目标。

JPA 读操作：达标情况随档位并非单调变化，重复波动影响结论，当前测试无法给出唯一负载临界点。

JPA 写操作：达标情况随档位并非单调变化，重复波动影响结论，当前测试无法给出唯一负载临界点。

MyBatis 读操作：全部已测档位均满足目标，最高已测档位为 1200 线程；范围内未找到失效边界。

MyBatis 写操作：1200 线程三轮均达标，而相邻 1300 线程未全部达标，可将两档之间作为后续细化测试区间；当前点测尚不足以确定精确容量。

上述判断仅针对本次预设响应目标和有限循环的请求模型。持续并发、长期稳定性和混合读写容量不在本轮测试范围内。原始 elapsed 与扣连接口径出现差异时，以完整响应时间作为主要判断依据。

2.20 扩展测试运行指标

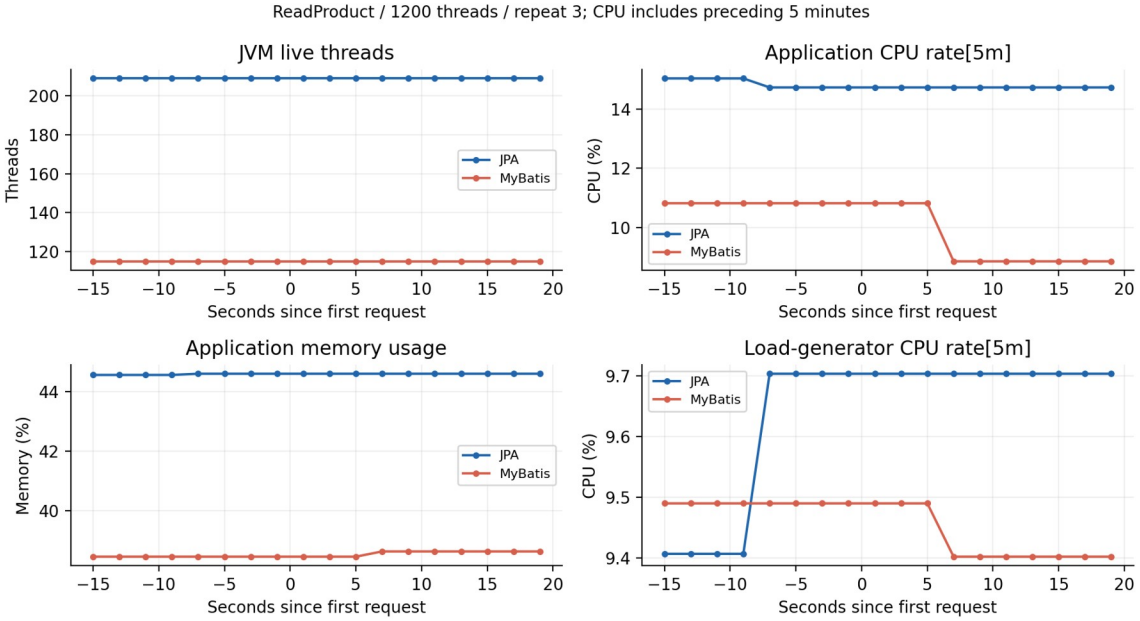


图 19 第 3 轮 1200 线程双循环读取的运行指标，按各组首个请求对齐。

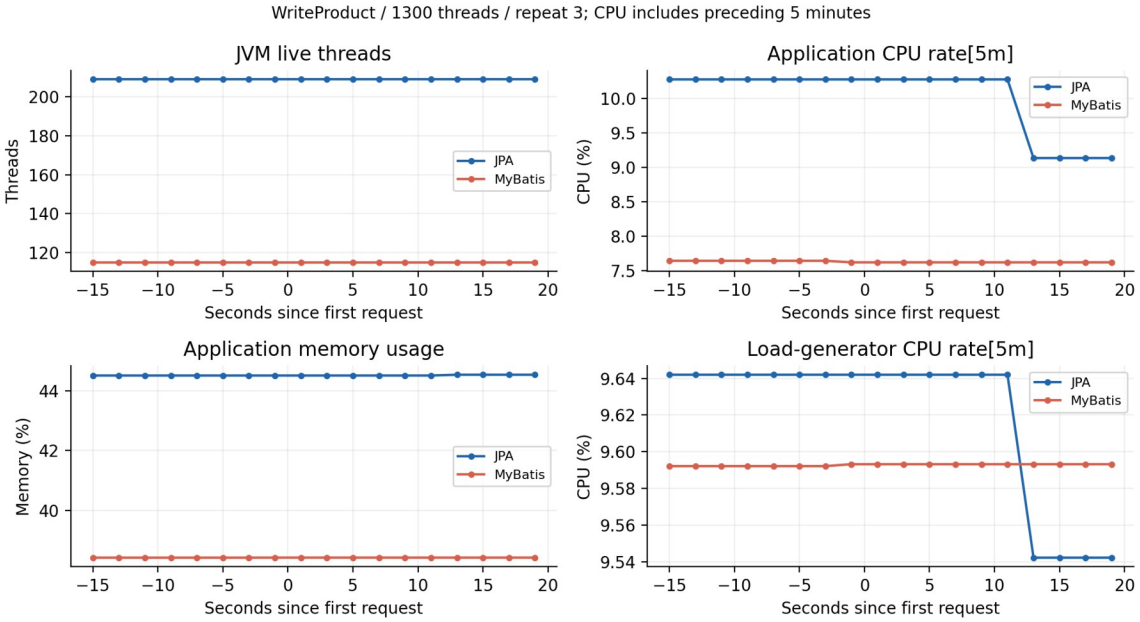


图 20 第 3 轮 1300 线程单循环写入的运行指标，按各组首个请求对齐。

监控规则与基本实验一致。CPU 为 5 分钟平均变化率，记录规则每 30 秒评估，不能精确定位十余秒测试内的瞬时峰值；JVM 线程包含维护线程，不能直接等同于 JMeter 活动线程。每组的 12 类完整时序均已保存。

2.21 扩展测试原始报告截图

扩展实验的 54 组原始 JTL 分别生成独立 JMeter HTML 报告，并逐组保存真实浏览器截图。以下选取 MyBatis 第 3 轮最高已测读写档位的 Statistics 区域，与前文的统计表和响应曲线对应。完整页面、图表和报告原文件随材料提供。

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	**2400**	**0**	**0.00%**	**2.26**	**1**	**44**	**2.00**	**2.00**	**4.00**	**32.99**	**256.14**	**118.73**	**64.82**
Products	2400	0	0.00%	2.26	1	44	2.00	2.00	4.00	32.99	256.14	118.73	64.82

图 21 MyBatis 第 3 轮 1200 线程读取，2 循环，共 2400 次请求的实际 JMeter 统计区域。

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	**1300**	**0**	**0.00%**	**6.05**	**4**	**61**	**5.00**	**6.00**	**7.00**	**48.99**	**126.24**	**59.77**	**47.07**
HTTP Request	1300	0	0.00%	6.05	4	61	5.00	6.00	7.00	48.99	126.24	59.77	47.07

图 22 MyBatis 第 3 轮 1300 线程写入，1 循环，共 1300 次请求的实际 JMeter 统计区域。

独立分析使用 JTL 的全部请求，样本数、失败数、平均响应时间、最小值、最大值和吞吐量逐组与 JMeter 报告核对。两者的分位数估计方法可能产生小幅差异，报告中的 P95 统一使用线性插值统计。40 ms 目标比例由原始请求逐条计算，不使用 HTML 的 Apdex 得分代替。

3 总结

实验完成了 JPA 性能测试、MyBatis 读写效率对比及两种持久层的横向比较。MyBatis 在三个线程档位下均表现为读快于写；1000 线程时写入的尾延迟更突出。在基本测试的 1000 线程写入条件下，MyBatis 的响应耗时低于 JPA，但这属于当前实现和配置的端到端结果，不能推广为框架在所有场景下的性能排序。

在 1000 线程、10 秒升压、1 次循环的读取条件下，JPA 平均响应为 11.58 ms，MyBatis 为 8.35 ms；对应 P95 均值为 58.35 ms 与 36.38 ms。三次重复的样本标准差已在表中给出，均值差异仅描述本次运行。

在 1000 线程、10 秒升压、1 次循环的写入条件下，JPA 平均响应为 1307.02 ms，MyBatis 为 41.33 ms；对应 P95 均值为 2994.28 ms 与 248.80 ms。三次重复的样本标准差已在表中给出，均值差异仅描述本次运行。

两种实现的吞吐量均接近总请求数除以升压时间，说明本次测试的请求节奏对吞吐量有较强约束。相近的吞吐量并不表示极限处理能力相同，应结合平均响应时间、尾延迟和实际活动线程分析给定负载下的表现。

JVM 线程包含工作线程和维护线程，不等于 JMeter 并发。CPU 的 5 分钟窗口覆盖邻近测试和部署活动，适合观察整体趋势；不能凭该曲线单独推断某条 SQL、锁竞争或磁盘是唯一瓶颈。本实验没有采集火焰图或锁等待证据。

结果适用于本次 2 核/2 GiB 云主机、3912 条初始商品和所测业务路径。持续并发、混合读写、长期运行及更大数据量下的表现仍需进一步测试。零失败表示本次请求断言和数据库行数核验均通过，不能代替对其他业务场景的验证。

扩展实验另外完成 54 组、93600 次请求，失败 0 次，补充了更密集线程档位、双循环读取、40 ms 内成功比例和连接时间分析。负载边界按三轮是否均满足预设目标进行讨论，具体范围见第 2.19 节；未观测到边界或达标非单调时，不给出未经验证的最大容量。

恢复与留存

测试结束后，应用恢复为 JPA 模式并连接原运行库，无关容器恢复原运行状态。服务副本、应用健康和 6 个监控目标检查正常，专用实验库恢复初始数据。原始 JTL 以 gzip 无损压缩保存，并附 SHA-256；统计 CSV、HTML 和图表均可通过原始 JTL 与监控 JSON 复核。

源码、配置、镜像和数据库备份分别保留，以便回滚与复现实验。程序和实验材料统一保存在公开代码仓库，登录凭据不纳入提交材料。

附录 实验完成情况与资料

页码	指导书要求	本次材料
1	SpringBoot、MySQL、RESTful 读写	两种 profile、相同接口、真实 MySQL 功能测试
1	MyBatis 读写效率对比	第 2.7 与 2.8 节，18 组读写对比及分布和趋势图
1	四台 Ubuntu 主机分工	第 2.1 节的节点配置与任务分配
2	JMeter5.6.3、PATH、内存参数	环境日志与截图、运行脚本
2	1000ms 报告粒度、目标 IP 端口	user.properties、JMX 与生成日志
3	clonefactory、core、应用与镜像	构建日志和镜像校验和
3	私网监控、targets/rules	6 个 UP 目标、13 条记录规则及页面截图
3	线程、CPU 和内存查询	指标计算方法、时序 JSON 与监控截图
3	1000/10/1 测试与 JTL/HTML	1000 线程 12 组；100/400 线程 24 组
4	Git 地址、原始数据、报告	个人公开仓库、原始数据包、本报告
4	程序与原始数据验收	程序、原始数据和报告已整理，待提交审核

Git 地址：https://github.com/Re1lya/lab3-mysql-benchmark

随报告提供原始 JTL、监控时序、36 份 HTML 报告、逐次与分组统计、过程截图及完整性校验清单。分析脚本与程序代码一同保存，可按测试组定位和复核结果。

扩展负载实验另附 54 份 JTL 与 HTML 报告、监控时序、逐轮 40 ms 内成功请求比例及过程截图。扩展数据位于 results/supplement-20261018，基本数据位于 results/teacher-20261018；共 90 份原始结果，分别保留批次和参数。

参考资料

[1] 《实验三：MySQL 读写性能测试》，第 1–4 页；课程源码 https://gitee.com/mingqcn/spring-fundamentals，提交 fce17e7。

[2] MyBatis-Spring，Using an SqlSession。https://mybatis.org/spring/sqlsession.html

[3] Apache JMeter，Generating Dashboard Report。https://jmeter.apache.org/usermanual/generating-dashboard.html

[4] Prometheus，HTTP API。https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/api/

[5] 《实验报告样例》，第 2–10 页。参考其报告组织、扩展负载档位与响应时间目标；测量结果均来自本次实验。